ZADANIE 1

Kwasy wieloprotonowe

Kwas cytrynowy (kwas 2-hydroksy-1,2,3-propanotrikarboksylowy) to trójprotonowy kwas organiczny o wzorze sumarycznym $C_6H_8O_7$. Wartości ujemnych logarytmów dziesiętnych ze stałych dysocjacji tego kwasu wynoszą odpowiednio: $pK_{a1} = 3{,}29$, $pK_{a2} = 4{,}71$, $pK_{a3} = 6{,}40$. Kwas ten jest używany jako regulator kwasowości i przeciwutleniacz w wielu produktach spożywczych. Kwas cytrynowy jest również istotnym produktem przejściowym w cyklu Krebsa, należącego do najważniejszych cyklów biochemicznych w organizmach żywych. Jednym z etapów tego cyklu jest izomeryzacja kwasu cytrynowego do kwasu izocytrynowego (kwasu 1-hydroksy-1,2,3-propanotrikarboksylowego).

Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Narysuj wzory strukturalne lub półstrukturalne kwasu cytrynowego i kwasu izocytrynowego (dla elektroobojętnej formy H_3A).

b. *(4 pkt.)* Wyprowadź wzór opisujący ułamek molowy α_3 całkowicie zdysocjowanej formy kwasu trójprotonowego (czyli ułamek molowy formy A^{3-}) jako funkcję stężenia jonów wodorowych $[H^+]$ oraz jego stałych dysocjacji K_{a1}, K_{a2}, K_{a3}.

Dla kwasu cytrynowego:

c. *(3 pkt.)* Podaj, dla jakiej wartości pH będą sobie równe stężenia następujących form:

c1) H_3A oraz H_2A^-

c2) H_2A^- oraz HA^{2-}

c3) HA^{2-} oraz A^{3-}

d. *(6 pkt.)* Z dokładnością do 0,01 jednostki pH oblicz ułamki molowe wszystkich form kwasu:

d1) dla wartości pH z punktu c1)

d2) dla wartości pH z punktu c2)

d3) dla wartości pH z punktu c3)

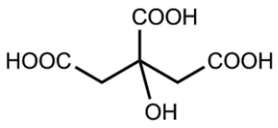
Wskazówka: wyprowadź wzory opisujące ułamki molowe różnych form kwasu jako funkcję stężenia jonów wodorowych $[H^+]$ oraz jego stałych dysocjacji K_{a1}, K_{a2}, K_{a3} oraz skorzystaj z informacji z punktu c. Przyjmij następujące oznaczenia: α_0 – ułamek molowy formy H_3A, α_1 – ułamek molowy formy H_2A^-, α_2 – ułamek molowy formy HA^{2-}.

e. *(3,5 pkt.)* Naszkicuj przybliżone przebiegi zależności ułamków molowych poszczególnych form tego kwasu od wartości pH (w zakresie od 0 do 14) i wykonaj następujące polecenia:
(1) każdemu wykresowi jednoznacznie przypisz symbol formy (H_3A, H_2A^-, HA^{2-} lub A^{3-}), której on dotyczy; **(2)** dla każdej formy oszacuj osiąganą przez nią maksymalną wartość ułamka molowego i podaj tę szacunkową wartość (np. mniejsza od 1, ale większa od 0,5; równa dokładnie 0,5 itp.); **(3)** wskaż na wykresie punkty przecięcia wykresów ułamków molowych dla form kwasu różniących się jednym protonem (H_3A/H_2A^-, H_2A^-/HA^{2-}, HA^{2-}/A^{3-}). Podaj dla tych punktów wartości pH.

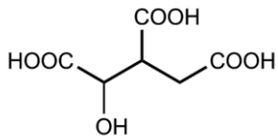
f. *(1,5 pkt.)* Dla kwasu cytrynowego można również wyznaczyć wartość czwartej stałej dysocjacji. Ujemny logarytm z tej stałej dysocjacji kwasu cytrynowego wynosi $pK_{a4} = 14{,}4$. Narysuj wzór strukturalny lub półstrukturalny dla formy A^{4-} kwasu cytrynowego.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Wzory półstrukturalne



kwas cytrynowy



kwas izocytrynowy

b. Wzór na ułamek molowy formy A^{3-}:

$$\alpha_3 = \frac{[A^{3-}]}{c} = \frac{[A^{3-}]}{[A^{3-}] + [HA^{2-}] + [H_2A^{-}] + [H_3A]}$$

Wzory na poszczególne stałe dysocjacji:

$$K_{a1} = \frac{[H^+][H_2A^-]}{[H_3A]}$$

$$K_{a2} = \frac{[H^+][HA^{2-}]}{[H_2A^-]}$$

$$K_{a3} = \frac{[H^+][A^{3-}]}{[HA^{2-}]}$$

Podstawiając za $[A^{3-}]$, $[HA^{2-}]$ i $[H_2A^-]$ odpowiednio przekształcone wzory i upraszczając otrzymujemy:

$$\alpha_3 = \frac{K_{a1}K_{a2}K_{a3}}{[H^+]^3 + K_{a1}[H^+]^2 + K_{a1}K_{a2}[H^+] + K_{a1}K_{a2}K_{a3}}$$

c. Wartości

1) Stężenia form H_3A oraz H_2A^- będą jednakowe dla pH równego $pK_{a1} = 3{,}29$.
2) Stężenia form H_2A^- oraz HA^{2-} będą jednakowe dla pH równego $pK_{a2} = 4{,}71$.
3) Stężenia form HA^{2-} oraz A^{3-} będą jednakowe dla pH równego $pK_{a3} = 6{,}40$.

d. Wzór na ułamek molowy formy A^{3-} został wyprowadzony w punkcie ***b***.:

$$\alpha_3 = \frac{K_{a1}K_{a2}K_{a3}}{[H^+]^3 + K_{a1}[H^+]^2 + K_{a1}K_{a2}[H^+] + K_{a1}K_{a2}K_{a3}}$$

Analogicznie do wyprowadzenia wzoru na α_1 w punkcie ***b.*** możemy wyprowadzić wzór na ułamki molowe pozostałych form kwasu:

$$\alpha_2 = \frac{[HA^{2-}]}{c} = \frac{K_{a1}K_{a2}[H^+]}{[H^+]^3 + K_{a1}[H^+]^2 + K_{a1}K_{a2}[H^+] + K_{a1}K_{a2}K_{a3}}$$

$$\alpha_1 = \frac{[H_2A^-]}{c} = \frac{K_{a1}[H^+]^2}{[H^+]^3 + K_{a1}[H^+]^2 + K_{a1}K_{a2}[H^+] + K_{a1}K_{a2}K_{a3}}$$

$$\alpha_0 = \frac{[H_3A]}{c} = \frac{[H^+]^3}{[H^+]^3 + K_{a1}[H^+]^2 + K_{a1}K_{a2}[H^+] + K_{a1}K_{a2}K_{a3}}$$

Podstawiając odpowiednie wartości $[H^+]$ dla danego pH możemy obliczyć wartości tych ułamków molowych.

1) Dla pH = 3,29, $[H^+] = 10^{-3,29}$. Podstawiając do wzorów na α_3 oraz α_2 otrzymujemy:

$$\alpha_3 = 0{,}00$$

$$\alpha_2 = 0{,}02$$

Zauważając, że:

$$\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$$

oraz, że $\alpha_1 = \alpha_0$, otrzymujemy:

$$\alpha_1 = 0{,}49$$

$$\alpha_0 = 0{,}49$$

2) Dla pH = 4,71, $[H^+] = 10^{-4,71}$. Podstawiając do wzorów na α_3 oraz α_2 otrzymujemy:

$$\alpha_3 = \frac{10^{-3,29} \times 10^{-4,71} \times 10^{-6,40}}{10^{-4,71\times3} + 10^{-3,29} \times 10^{-4,71\times2} + 10^{-3,29} \times 10^{-4,71} \times 10^{-4,71} + 10^{-3,29} \times 10^{-4,71} \times 10^{-6,40}}$$

$$\alpha_3 = 0{,}01$$

$$\alpha_0 = 0{,}02$$

Zauważając, że:

$$\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$$

oraz, że $\alpha_2 = \alpha_1$, otrzymujemy:

$$\alpha_2 = 0{,}485 \cong 0{,}49$$

$$\alpha_1 = 0{,}485 \cong 0{,}49$$

3) Dla pH = 6,40, $[H^+] = 10^{-6,40}$. Podstawiając do wzorów na α_1 oraz α_0 otrzymujemy:

$$\alpha_1 = 0{,}01$$

$$\alpha_0 = 0{,}00$$

Zauważając, że:

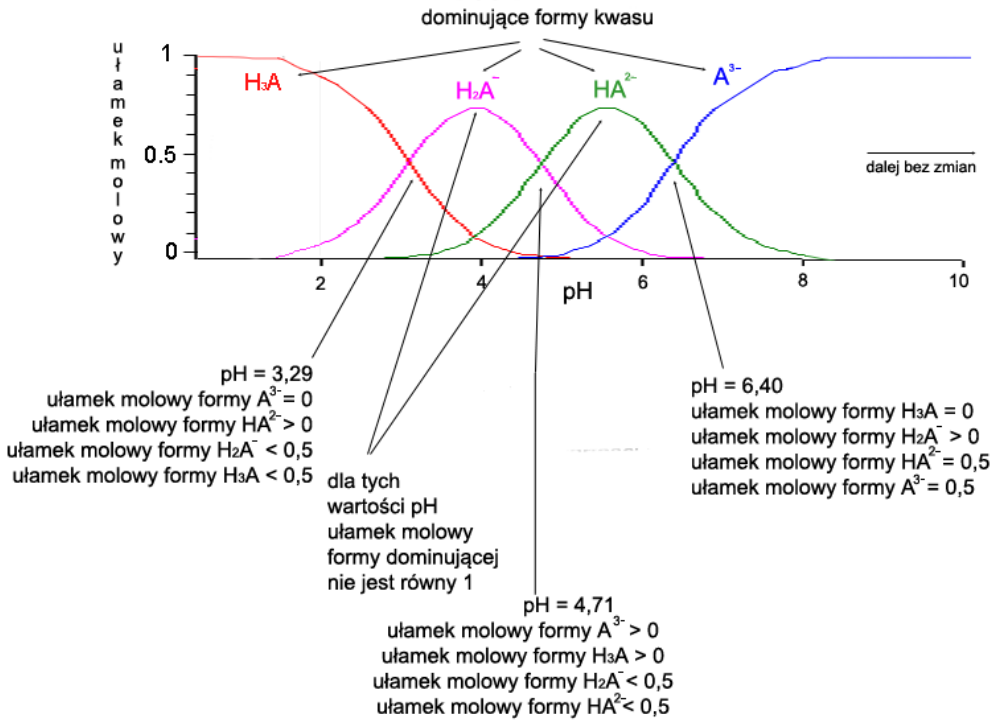
$$\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$$

Oraz, że $\alpha_3 = \alpha_2$, otrzymujemy:

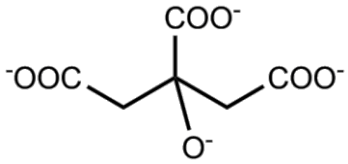
$$\alpha_3 = 0{,}495 \cong 0{,}50$$

$$\alpha_2 = 0{,}495 \cong 0{,}50$$

e. Szkic wykresu:



f. Forma A^{4-} kwasu cytrynowego:



Punktacja:

a. Za narysowanie struktury kwasu cytrynowego. Za narysowanie struktury kwasu izocytrynowego.	1 pkt. 1 pkt.
b. Za wyprowadzenie wzoru na ułamek molowy.	4 pkt.
c. Za podanie pH do punktu c1. Za podanie pH do punktu c2. Za podanie pH do punktu c3.	1 pkt. 1 pkt. 1 pkt.
d. Za podanie wartości czterech ułamków molowych do punktu d1. Za podanie wartości czterech ułamków molowych do punktu d2. Za podanie wartości czterech ułamków molowych do punktu d3.	4 × 0,5 pkt.=2 pkt. 4 × 0,5 pkt.=2 pkt. 4 × 0,5 pkt.=2 pkt.

e. Za prawidłowe podanie wartości pH w punktach przecięcia.	$2 \times 0{,}25$ pkt.= 0,5 pkt.
Za prawidłowe naszkicowanie wartości ułamków molowych (mniejszych od 1) dla maksimów formy H_2A^- oraz HA^{2-}.	$2 \times 0{,}25$ pkt.= 0,5 pkt.
Za prawidłowe przypisanie form kwasu do wykresów.	$4 \times 0{,}25$ pkt.= 1 pkt.
Za prawidłowe naszkicowanie dla pH = 3,29 prawidłowych wartości ułamków molowych wszystkich 4 form (jak w punkcie d1).	0,5 pkt.
Za prawidłowe naszkicowanie dla pH = 4,71 prawidłowych wartości ułamków molowych wszystkich 4 form (jak w punkcie d1).	0,5 pkt.
Za prawidłowe naszkicowanie dla pH = 6,40 prawidłowych wartości ułamków molowych wszystkich 4 form (jak w punkcie d1).	0,5 pkt.
f. Z narysowanie struktury formy A^{4-}.	1,5pkt.
RAZEM	**20 pkt.**